



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Modul Belajar 9

Laju Perubahan dan Turunan

Dari angka di speedometer ke aturan yang menurunkan fungsi apa pun

Tim Pengajar

Matematika Dasar, Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	9 dari 16
Capaian	Sub-CPMK 9.1 dan 9.2, turunan CPMK 4-8
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 150 menit di kelas
Latihan	02 Latihan/P9 - Laju Perubahan dan Turunan - Latihan/

Peta belajar

Bagian	Isi
0	Tentang modul ini dan cara memakainya
1	Masalah pembuka
Langkah 1	laju sesaat
Langkah 2	turunan sebagai gradien garis singgung
Langkah 3	menurunkan dari definisi
Langkah 4	pola aturan pangkat
Langkah 5	aturan dasar turunan
Langkah 6	aturan hasil kali
Langkah 7	aturan hasil bagi
Langkah 8	aturan rantai
Penutup	Latihan mandiri, bawa ke tugas, rangkuman, cek pemahaman, bacaan lanjut

Tentang modul ini

Modul ini menemani Pertemuan 9. Isinya sama dengan slide, tetapi ditulis lebih pelan supaya bisa dipelajari sendiri, termasuk oleh yang berhalangan hadir.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Diukur di
9.1	Menghitung laju perubahan rata-rata dan sesaat serta turunan dengan definisi limit	Exit ticket soal 1, Tugas 4, UAS
9.2	Menghitung turunan dengan aturan pangkat, jumlah, hasil kali, hasil bagi, trigonometri, dan rantai	Exit ticket soal 2, Tugas 4, UAS

Keduanya menurunkan CPMK 4-8: menghitung nilai turunan pada fungsi sederhana untuk mengukur laju perubahan dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Cara memakai modul ini

Setiap langkah punya kotak merah **Tebak dulu**. Tutup kotak hijau **Jawaban** di bawahnya dengan kertas, tulis dugaan kalian, baru buka. Prosedur penting dijabarkan dalam tiga kolom berdampingan yang dibaca dari kiri ke kanan; sebelum membaca kolom berikutnya, coba tebak dulu langkah apa yang akan datang. Rangkaian setengah jadi lalu mandiri mengurangi bantuan sedikit demi sedikit.

Yang perlu disiapkan

Kertas, pensil, dan nilai A dan B dari NIM kalian: A digit terakhir (kalau 0, pakai 5) dan B digit kedua dari belakang (kalau 0, pakai 3).

Masalah pembuka

PEMBUKA

Motor menempuh $s(t) = 5t^2$ meter setelah t detik. Kecepatan rata-rata pada $[2, 3]$ adalah 25 m/s, pada $[2; 2,1]$ adalah 20,5 m/s, dan pada $[2; 2,01]$ adalah 20,05 m/s.

TEBAK DULU

Angka berapa yang ditunjukkan speedometer di detik ke-2? Bisakah selang waktunya dibuat nol?

CARA MEMECAHKANNYA

Selangnya tidak bisa nol, tetapi bisa dibuat menuju nol dengan limit. Itulah turunan di Langkah 1 sampai 3.

Langkah 1: laju sesaat

TURUNAN DARI DEFINISI

Kecepatan rata-rata pada selang $[2, 2 + h]$ adalah perubahan jarak dibagi lama waktu. Kecepatan sesaat adalah limit kecepatan rata-rata saat $h \rightarrow 0$. Limit dari Pertemuan 6 memungkinkan kita mengambil selang yang makin pendek tanpa pernah membagi dengan nol.

1 Rata-rata pada $[2, 2 + h]$

$$\frac{s(2+h) - s(2)}{h} = \frac{5(4 + 4h + h^2) - 20}{h}$$

2 Sederhanakan

$$= \frac{20h + 5h^2}{h} = 20 + 5h, \quad h \neq 0.$$

Pencoretan sah karena $h \neq 0$.

3 Ambil limit

$$\lim_{h \rightarrow 0} (20 + 5h) = 20 \text{ m/s.}$$

Inilah angka di speedometer.

Langkah 2: turunan sebagai gradien garis singgung

TURUNAN DARI DEFINISI

Gradien garis potong yang melalui $(1, 1)$ dan $(1 + h, (1 + h)^2)$ pada $y = x^2$ adalah $\frac{(1+h)^2 - 1}{h} = 2 + h$. Untuk $h = 1$ gradiennya 3, untuk $h = 0,5$ gradiennya 2,5, untuk $h = 0,2$ gradiennya 2,2. Saat $h \rightarrow 0$, garis potong berputar menjadi garis singgung bergradien 2.

Definisi turunan

Turunan f di x adalah $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$, jika limitnya ada. Turunan adalah laju perubahan sesaat sekaligus gradien garis singgung grafik.

Langkah 3: menurunkan dari definisi

TURUNAN DARI DEFINISI

Menurunkan dari definisi selalu mengikuti tiga langkah: hitung selisih $f(x + h) - f(x)$, bagi dengan h dan sederhanakan, lalu ambil limit $h \rightarrow 0$.

1 Selisih

$$f(x+h) - f(x) = (x+h)^2 - x^2 = 2xh + h^2$$

Identitas kuadrat jumlah dari Pertemuan 1.

2 Bagi h

$$\frac{2xh + h^2}{h} = 2x + h, \quad h \neq 0$$

3 Limit

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x.$$

Di $x = 1$: 2, sama dengan gambar. Motor: $s'(t) = 10t$.

Langkah 4: pola aturan pangkat

TURUNAN DARI DEFINISI

Pola dari x , x^2 , dan x^3 mengarah ke aturan umum.

TEBAK DULU

Turunan x adalah 1 dan turunan x^2 adalah $2x$. Tebak turunan x^3 , lalu buktikan dengan definisi.

JAWABAN

$(x+h)^3 - x^3 = 3x^2h + 3xh^2 + h^3$. Dibagi h : $3x^2 + 3xh + h^2 \rightarrow 3x^2$. Polanya $(x^n)' = nx^{n-1}$, yaitu **aturan pangkat**.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) 3, (B) 6, (C) 9, (D) 2.

JAWABAN: B

$y' = 2x$, jadi di $x = 3$ gradiennya 6. Pilihan C adalah nilai fungsinya, bukan gradiennya.

Langkah 5: aturan dasar turunan

ATURAN TURUNAN

Aturan dasar turunan adalah $(c)' = 0$, $(x^n)' = nx^{n-1}$ untuk setiap bilangan riil n , $(cf \pm g)' = cf' \pm g'$, $(\sin x)' = \cos x$, dan $(\cos x)' = -\sin x$. Turunan sinus memakai limit $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1$ dari Pertemuan 6. Sebelum memakai aturan pangkat, tulis akar dan pecahan sebagai pangkat: $\sqrt{x} = x^{1/2}$ dan $\frac{5}{x} = 5x^{-1}$. Contohnya, $\left(3x^4 - 2\sqrt{x} + \frac{5}{x}\right)' = 12x^3 - x^{-1/2} - 5x^{-2}$.

Langkah 6: aturan hasil kali

ATURAN TURUNAN

Turunan tidak bisa dibagi ke perkalian, sama seperti pangkat tidak bisa dibagi ke penjumlahan.

TEBAK DULU

Uji dengan $f(x) = x$ dan $g(x) = x$. Berapa $(fg)'$, dan berapa $f'g'$?

JAWABAN

$(x \cdot x)' = (x^2)' = 2x$, sedangkan $f'g' = 1 \cdot 1 = 1$. Tidak sama. Aturan yang benar adalah **aturan hasil kali**: $(fg)' = f'g + fg'$. Contoh: $(x^2 \sin x)' = 2x \sin x + x^2 \cos x$.

Langkah 7: aturan hasil bagi

ATURAN TURUNAN

Untuk hasil bagi berlaku $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$ di titik dengan $g \neq 0$. Urutan di pembilang penting karena

pengurangan tidak komutatif.

1 Kenali f dan g

$$f = x, f' = 1.$$

$$g = x + 1, g' = 1.$$

2 Susun

$$\frac{1 \cdot (x + 1) - x \cdot 1}{(x + 1)^2}$$

Urutan di pembilang penting:
turunan atas dulu.

3 Sederhanakan

$$= \frac{1}{(x + 1)^2}, \quad x \neq -1.$$

Langkah 8: aturan rantai

ATURAN TURUNAN

Aturan rantai menurunkan komposisi: $(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$. Turunkan lapisan luar dengan membiarkan lapisan dalam utuh, lalu kalikan dengan turunan lapisan dalam.

1 Kenali lapisan

Dalam: $u = 3x + 1$.
Luar: u^5 .
Ini komposisi dari Pertemuan 3.

2 Turunkan luar

Turunkan luar terhadap u ,
biarkan dalam apa adanya:

$$5u^4 = 5(3x + 1)^4.$$

3 Kali turunan dalam

$$((3x+1)^5)' = 5(3x+1)^4 \cdot 3 = 15(3x+1)^4.$$

Bentuk umum

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x). \text{ Contoh: } (\sin x^2)' = 2x \cos x^2.$$

Setengah jadi

$$f(x) = (x^2 + 1)^3$$

Luar: _____, dalam: _____
Turunan luar: $3(x^2 + 1)^2$
 $f'(x) =$ _____

Mandiri

Turunkan $g(x) = x^2 \cos x$ dan $h(x) = \sqrt{4x - 1}$.

JAWABAN

Setengah jadi: luar u^3 , dalam $x^2 + 1$, $f'(x) = 3(x^2 + 1)^2 \cdot 2x = 6x(x^2 + 1)^2$. Mandiri:
 $g'(x) = 2x \cos x - x^2 \sin x$; $h'(x) = \frac{1}{2}(4x - 1)^{-1/2} \cdot 4 = \frac{2}{\sqrt{4x - 1}}$.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) $\cos 3x$, (B) $3 \cos 3x$, (C) $-3 \cos 3x$, (D) $3 \cos x$.

JAWABAN: B

Luar $\sin u$ menjadi $\cos u$, dikali turunan dalam 3.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) $\frac{1}{(x+1)^2}$, (B) 1, (C) $-\frac{1}{(x+1)^2}$, (D) $\frac{2x+1}{(x+1)^2}$.

JAWABAN: A

$$\frac{(x+1)-x}{(x+1)^2}$$
. Pilihan B membagi turunan atas dengan turunan bawah.

Latihan mandiri

Kerjakan lembar latihan di folder 02 Latihan. Urutannya disusun dari mengingat ke menganalisis.

Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1, Dasar	10'	laju rata-rata, aturan pangkat, turunan dari definisi
2, Menengah	15'	garis singgung, hasil kali, hasil bagi, aturan rantai
3, Tantangan	10'	tiga kesalahan khas: hasil kali dibagikan, turunan dalam terlupa, konstanta di penyebut
Pengayaan	sisa	menurunkan sinus dari definisi

Kesalahan yang sering muncul

Yang ditulis	Masalahnya	Obatnya
$(fg)' = f'g'$	turunan dibagikan ke perkalian	aturan hasil kali $f'g + fg'$
$(\sin 3x)' = \cos 3x$	turunan dalam terlupa	aturan rantai
$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'}{g'}$	aturan hasil bagi diganti pembagian turunan	$\frac{f'g - fg'}{g^2}$
$(\sqrt{x})' = \sqrt{x}/2$	akar tidak diubah ke pangkat	$x^{1/2}$ menjadi $\frac{1}{2}x^{-1/2}$
gradien di $x = 3$ adalah $f(3)$	nilai fungsi tertukar dengan turunan	substitusi ke f'

Bawa ke tugas

Tugas 4 (Turunan) dibagikan hari ini dan memakai angka dari NIM. Soal di sana meminta nama aturan di setiap langkah, seperti latihan 2.2 sampai 2.4.

Rangkuman

Turunan adalah laju sesaat dan gradien garis singgung: $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$. Pangkat nx^{n-1} ; jumlah dan kelipatan; hasil kali $f'g + fg'$; hasil bagi $\frac{f'g - fg'}{g^2}$. Turunkan luar dengan dalam utuh, kalikan turunan dalam. $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$.

Cek pemahaman

Jawab tanpa membuka modul atau slide. Mengingat kembali tanpa melihat jauh lebih menguatkan ingatan daripada membaca ulang.

No	Soal
1	Turunkan $4x^5 - 3x^2 + \frac{2}{x}$.
2	Turunkan $\sqrt{x} \cos x$.
3	Turunkan $\frac{x^2}{x-1}$.
4	Turunkan $\cos(5x^2)$.
5	Garis singgung $y = x^3$ di $x = 1$?
6	Kecepatan $s(t) = t^3 - 6t$ saat $t = 2$?

KUNCI CEK PEMAHAMAN

(1) $20x^4 - 6x - 2x^{-2}$. (2) $\frac{\cos x}{2\sqrt{x}} - \sqrt{x} \sin x$. (3) $\frac{x^2-2x}{(x-1)^2}$. (4) $-10x \sin 5x^2$. (5) $y = 3x - 2$. (6) $s'(2) = 3 \cdot 4 - 6 = 6$.

Bacaan lanjut

Stewart, J., Clegg, D., Watson, S. *Calculus: Early Transcendentals*, Bab 2 subbab turunan dan laju perubahan, serta Bab 3 tentang aturan turunan.